TP : Adressage IP avec FLSM

Scénario de segmentation en sous-réseaux

Rappel : le FLSM

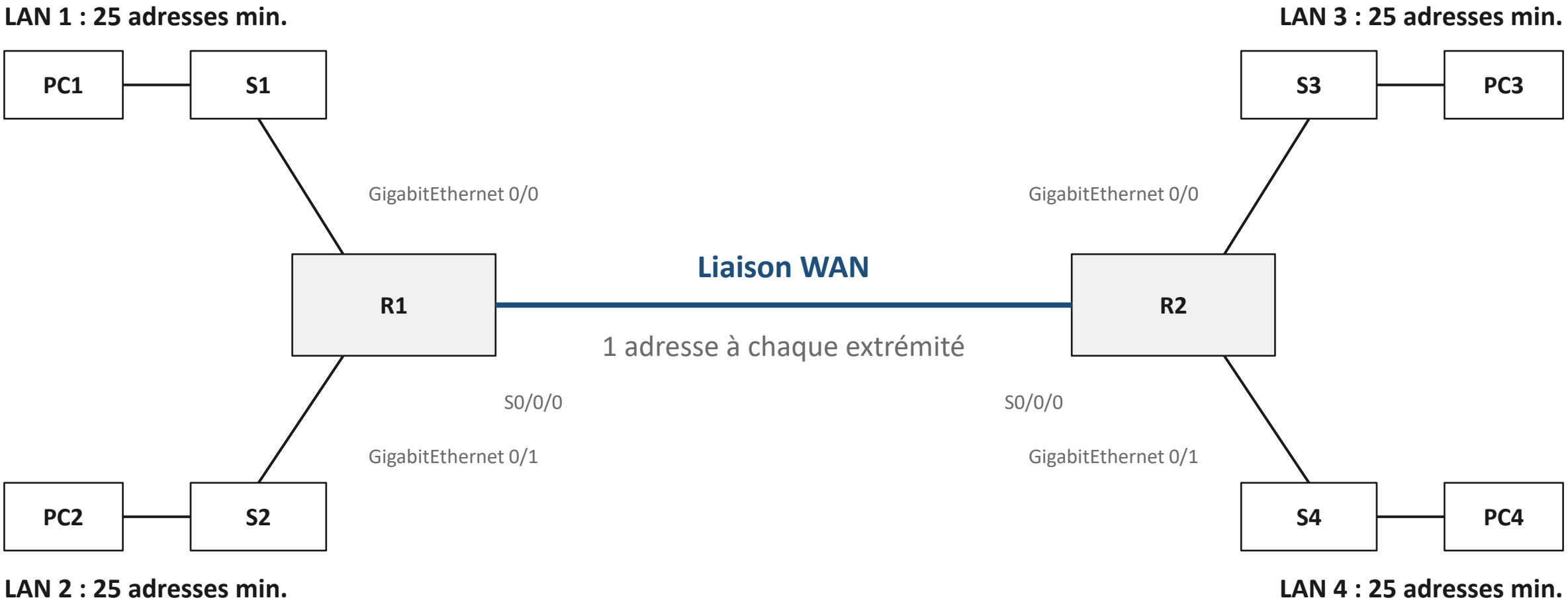
- FLSM = Fixed Length Subnet Mask
- Un seul masque pour tous les sous-réseaux
- Tous les sous-réseaux ont la même taille et le même nombre d’hôtes
- Simple à calculer, mais des adresses peuvent être perdues

Le scénario du TP

- Réseau fourni : 192.168.100.0/24
- Chaque LAN : au moins 25 adresses (appareils, switch et routeur)
- Liaison R1 – R2 : une adresse IP à chaque extrémité

Objectif : concevoir le plan d’adressage IP.

La topologie



Plan du TP

- Étape 1 : diviser 192.168.100.0/24 en sous-réseaux
- Étape 2 : attribuer les sous-réseaux à la topologie
- Étape 3 : documenter la table d’adressage

Étape 1 : diviser 192.168.100.0/24

Question	Réponse
a. D’après la topologie, combien de sous-réseaux sont nécessaires ?	
b. Combien de bits faut-il emprunter ?	
c. Combien de sous-réseaux obtient-on ?	
d. Combien d’hôtes utilisables par sous-réseau ? (25 minimum)	

Étape 1e–f : binaire et masque

e. Valeur binaire des cinq premiers sous-réseaux (les deux premiers sont donnés)

N°	Réseau	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	192.168.100.	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0
1	192.168.100.	**0**	**0**	**1**	0	0	0	0	0
2	192.168.100.								
3	192.168.100.								
4	192.168.100.								

f. Nouveau masque de sous-réseau

	Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4
Binaire				
Décimal				

Quel est le pas entre deux sous-réseaux ? _____

Étape 1g : table des sous-réseaux

Remplissez la table (le premier sous-réseau est donné)

N°	Sous-réseau	1re utilisable	Dernière utilisable	Diffusion
0	192.168.100.0	192.168.100.1	192.168.100.30	192.168.100.31
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Étape 2 : attribution aux réseaux

Attribuez les sous-réseaux 0 à 4 (aidez-vous de la table 1g)

Sous-réseau	Réseau à connecter	Adresse /27
0	LAN – GigabitEthernet 0/0 de R1	
1	LAN – GigabitEthernet 0/1 de R1	
2	LAN – GigabitEthernet 0/0 de R2	
3	LAN – GigabitEthernet 0/1 de R2	
4	Liaison WAN entre R1 et R2	

Étape 3 : documenter l’adressage

- R1 : 1re adresse utilisable de chaque sous-réseau (2 LAN et WAN)
- R2 : 1re utilisable pour les LAN, dernière utilisable pour le WAN
- Switchs : 2e adresse utilisable · PC : dernière adresse utilisable
- Switchs et PC : passerelle par défaut = interface du routeur du LAN

Routeur	Interface	Adresse IP
R1	GigabitEthernet 0/0	
R1	GigabitEthernet 0/1	
R1	S0/0/0 (WAN)	
R2	GigabitEthernet 0/0	
R2	GigabitEthernet 0/1	
R2	S0/0/0 (WAN)	

Appareil	Adresse IP	Passerelle
S1		
S2		
S3		
S4		
PC1		
PC2		
PC3		
PC4		